



Examen del Tema 4

Ecuaciones de Primer Grado en $\mathbb{Z}$
Igualdad, Lenguaje Algebraico y Resolución Paso a Paso

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo sugerido: 60 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. En las ecuaciones, **comprueba** siempre tu solución sustituyendo en la igualdad original.
4. Con paréntesis o corchetes, **elimina primero los signos de agrupación** y luego resuelve.
5. No se permite el uso de calculadora.

1. Lenguaje Algebraico y Planteamiento

1. Escriba en lenguaje algebraico:
 - a) El triple de un número, disminuido en 15.
 - b) El doble de la diferencia entre un número y 9.
 - c) La mitad de la suma entre un número y 7, aumentada en 5.
2. Identifique el primer miembro, el segundo miembro, la incógnita, los términos y el coeficiente de la ecuación:
$$-5x + 12 = -18$$
3. Un número, aumentado en 4, es igual al doble de su diferencia con 3. Plantee la ecuación (no la resuelva).
4. El perímetro de un rectángulo es 54 cm y su largo mide 3 cm más que el doble de su ancho. Plantee la ecuación (no la resuelva).



2. Pasos para Resolver y Comprobar

1. Resuelva y compruebe:

$$6x - 15 = 2x + 25$$

2. Resuelva y compruebe:

$$-3x + 14 = -2x - 9$$

3. Resuelva aplicando operaciones inversas:

$$8 - 5x = 2x - 13$$

4. Resuelva juntando primero los términos semejantes de cada miembro:

$$5x - 9 + 2x = 3x + 15$$



3. Ecuaciones Sin Signos de Agrupación

1. Resuelva:

$$9x - 14 = 4x + 21$$

2. Resuelva:

$$4x - 18 + 6x = 15 - 3x + 19$$

3. Resuelva y determine si la solución pertenece a $\mathbb{Z}$:

$$7x - 18 = 3x + 22$$

4. Resuelva y compruebe:

$$-5x + 18 - 2x = 4 - 9x + 26$$



4. Ecuaciones con Paréntesis y Problemas de la Vida Real

1. Resuelva:

$$2[4 - 3(x - 2)] = 4(x + 5)$$

2. Resuelva:

$$5(2 - x) - 3[2x - (x + 1)] = -19$$

3. **Problema de edades:** Un padre tiene 42 años y su hija 12 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la de su hija?

4. **Problema de adivinar el número:** «Pensé un número entero, lo multipliqué por -3 , al resultado le sumé 18, luego multipliqué todo por 2 y finalmente le resté 10, obteniendo 32». ¿Cuál fue el número que pensé?



5. Clave de Respuestas

Lenguaje Algebraico y Planteamiento (Ejercicios 1--4)

1. a) $3x - 15$ b) $2(x - 9)$ c) $\frac{x+7}{2} + 5$
2. 1er miembro: $-5x + 12$; 2do miembro: -18 ; incógnita: x ; términos: $-5x, 12, -18$; coeficiente de x : -5
3. $x + 4 = 2(x - 3)$
4. Sea a el ancho; el largo es $2a + 3$. $2(a + 2a + 3) = 54$

Pasos para Resolver y Comprobar (Ejercicios 1--4)

1. $6x - 2x = 25 + 15 \Rightarrow 4x = 40 \Rightarrow x = 10$ ($6(10) - 15 = 45$; $2(10) + 25 = 45$ ✓)
2. $-3x + 2x = -9 - 14 \Rightarrow -x = -23 \Rightarrow x = 23$
3. $8 + 13 = 2x + 5x \Rightarrow 21 = 7x \Rightarrow x = 3$ ($8 - 15 = -7$; $6 - 13 = -7$ ✓)
4. $7x - 9 = 3x + 15 \Rightarrow 4x = 24 \Rightarrow x = 6$

Ecuaciones Sin Signos de Agrupación (Ejercicios 1--4)

1. $9x - 4x = 21 + 14 \Rightarrow 5x = 35 \Rightarrow x = 7$
2. $10x - 18 = 34 - 3x \Rightarrow 13x = 52 \Rightarrow x = 4$
3. $7x - 3x = 22 + 18 \Rightarrow 4x = 40 \Rightarrow x = 10 \Rightarrow$ sí pertenece a $\mathbb{Z}$
4. $-5x + 18 - 2x = 4 - 9x + 26 \Rightarrow -7x + 18 = 30 - 9x \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$ ($-5(6) + 18 - 2(6) = -24$; $4 - 9(6) + 26 = -24$ ✓)

Ecuaciones con Paréntesis y Problemas de la Vida Real (Ejercicios 1--4)

1. $4 - 3(x - 2) = -3x + 10$; $2(-3x + 10) = 4x + 20 \Rightarrow -6x + 20 = 4x + 20 \Rightarrow x = 0$
2. $2x - (x + 1) = x - 1$; $\Rightarrow 5(2 - x) - 3(x - 1) = -19 \Rightarrow 10 - 5x - 3x + 3 = -19 \Rightarrow 13 - 8x = -19 \Rightarrow -8x = -32 \Rightarrow x = 4$
3. Sea t los años. $42 + t = 2(12 + t) \Rightarrow 42 + t = 24 + 2t \Rightarrow t = 18$ años
4. Ecuación: $2(-3x + 18) - 10 = 32 \Rightarrow -6x + 36 - 10 = 32 \Rightarrow -6x + 26 = 32 \Rightarrow -6x = 6 \Rightarrow x = -1$



¿Cómo te fue? Si comprobaste todas tus soluciones, vas por muy buen camino. Recuerda: el *lenguaje algebraico* es la base de todo, y *comprobar* es el sello de un buen resolutor. ¿Listo para el examen final!